

PLAN Y PRUEBAS DE AUDITORÍA INFORMÁTICA DE CALIDAD

Evaluación Rigurosa de Parámetros: Resultados Exitosos y No Exitosos (5 Fases del SDLC)
Tarea: Plan de sistemas realizados

Organización / Cliente:	Farmacia Vannesa (Comercializadora de Productos Farmacéuticos)
Sistema Evaluado:	Sistema Web de Control Farmacéutico e Inventarios (Farmacia Vannesa - SDLC)
Nombre del Entregable:	Plan y Pruebas de Auditoría de Calidad (Evaluación Objetiva de Parámetros)
Principio Metodológico:	Rigor Ético e Integridad Técnica ISO 19011 (Diferenciación de Éxito / No Cumplimiento)
Equipo Desarrollador:	Marvin Castañeda, Claudio Arana, Edwin Sevilla, Jester Mendieta
Fecha / Versión:	Octubre 2026 Versión 2.0 (Auditoría Definitiva con Hallazgos)

■ **DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD TÉCNICA (ISO 19011):** Esta auditoría NO cataloga artificialmente todas las pruebas como exitosas. Se contrastan los parámetros exigidos frente a los valores medidos realmente, explicitando de forma transparente tanto las pruebas EXITOSAS (Conformes) como aquellas que NO CUMPLIERON con los parámetros respectivos (No Conformes), acompañadas de causa raíz y plan de acción correctiva (CAPA).

1. Metodología de Calificación de Parámetros

Se evalúa el Parámetro Exigido vs. Parámetro Medido Realmente en 3 estados de dictamen: **(1) PRUEBA EXITOSA (CONFORME)** cuando cumple el 100% del umbral; **(2) PRUEBA NO EXITOSA (NO CONFORME)** cuando no alcanza el parámetro normativo; y **(3) CUMPLE CON OBSERVACIONES** cuando opera pero requiere robustecimiento.

2. Detalle y Ejecución de Pruebas: Exitosas vs. No Exitosas

Prueba 1: Atomicidad de Requerimientos vs. Casos Límite de Sobreventa (Fase de Requerimientos)	
Código y Estándar:	Auditoría A-01 / RF06 Estándar: ISO/IEC/IEEE 29148:2018 e IEEE 830:1998
Parámetro Exigido:	1. Especificación SRS: 100% de requerimientos atómicos. 2. Ejecución Técnica: Bloqueo de sobreventas con stock cero.
Parámetro Medido:	• Especificación SRS: Solo 20% atómicos. RF06 agrupa carrito, cálculo de impuestos y bloqueo de stock. -> NO CUMPLIÓ PARÁMETRO. • Ejecución técnica: Bloqueo de venta con stock 0 ('Stock insuficiente') y cantidades negativas ('mayor a cero'). -> CUMPLIÓ PARÁMETRO.
Dictamen de Prueba:	NO EXITOSA EN ESPECIFICACIÓN / CONTROL EFECTIVO EN CÓDIGO (NO CONFORME MENOR)
Hallazgo / Análisis:	HALLAZGO NC-REQ-01: El requerimiento original RF06 no cumple la regla de atomicidad de ISO 29148 al mezclar lógica de interfaz comercial con la regla de reserva concurrente de inventario.
Acción CAPA:	Refactorizar la especificación SRS descomponiendo RF06 en RF06.1 (Cálculo financiero de venta) y RF06.2 (Validación y bloqueo atómico de stock).
Prueba 2: Integridad del Modelo de Datos Relacional (11 Campos y Triggers) (Fase de Diseño)	
Código y Estándar:	Auditoría A-06 Estándar: ISO/IEC 25010:2011 y 3FN de Codd
Parámetro Exigido:	Presencia del 100% de los 11 campos mandatorios en 'products', índice UNIQUE en product_code y triggers SQL para cantidad > 0.
Parámetro Medido:	• 11 campos validados mediante PRAGMA table_info (name, generic_name, product_code, description, stock, presentation, laboratory, expiration_date, dose, cost_price, sale_price). • Restricción UNIQUE activa: idx_products_code presente. • Triggers SQL activos: check_sale_items_qty_positive en motor.
Dictamen de Prueba:	PRUEBA EXITOSA (100% CONFORME CON PARÁMETROS)
Hallazgo / Análisis:	CONFORMIDAD PLENA: El diseño relacional cumple estrictamente con los 11 campos mandatorios, normalización 3FN y defensa en profundidad con triggers de base de datos.
Acción CAPA:	Preservar esquema DDL y asegurar su replicación en el semillado de producción.
Prueba 3: Calidad de Código: Cobertura Pytest vs. Complejidad Ciclomática (Fase de Construcción)	
Código y Estándar:	Auditoría A-11 / A-12 Estándar: IEEE 1008-1987 y Complejidad Ciclomática de McCabe (< 10)
Parámetro Exigido:	1. Cobertura de pruebas unitarias >= 80% sobre servicios. 2. Complejidad ciclomática de McCabe: Ninguna función > 10.
Parámetro Medido:	• Cobertura Pytest: 84% global alcanzado con 20 pruebas PASS (MovementService 92%, ClientService 91%, CashService 89%, InventoryService 80%). -> CUMPLIÓ PARÁMETRO. • Complejidad de McCabe: Método 'DashboardService.get_summary_for_range()' presentó valor de 14. -> NO CUMPLIÓ PARÁMETRO (14 > 10).
Dictamen de Prueba:	COBERTURA EXITOSA (84%) / COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA NO EXITOSA (NO CONFORME MENOR)
Hallazgo / Análisis:	HALLAZGO NC-CON-01: 'DashboardService.get_summary_for_range()' excede el umbral de McCabe con valor de 14 debido a 5 condicionales de fecha y bucles anidados de cálculo.
Acción CAPA:	Refactorizar 'DashboardService' descomponiendo el método en 3 funciones auxiliares: _parse_report_dates(), _calculate_daily_aggregates() y _evaluate_expirations() (< 7).
Prueba 4: Resiliencia de Despliegue: Rollback DRP vs. Sincronización Automática (Fase de Despliegue)	
Código y Estándar:	Auditoría A-08 / A-17 Estándar: ISO 22301:2019 (DRP) e ISO/IEC 25010 (Tolerancia a Fallos)
Parámetro Exigido:	1. Plan de Rollback DRP: RTO menor a 15 minutos (900 s) con integridad PRAGMA. 2. Sincronización Dual: Replicación automática nube-local sin requerir comando manual.

Parámetro Medido:	- Plan de Rollback: Respaldo y restauración verificados en 0.004 segundos con PRAGMA integrity_check ('ok'). -> CUMPLIÓ PARÁMETRO DRP. - Sincronización Dual: Al fallar la nube (error 401 en logs), el sistema conmuta a SQLite local, pero los registros NO se sincronizan automáticamente al volver internet; exigen ejecutar manualmente 'migrate_sqlite_to_supabase.py'. -> NO CUMPLIÓ PARÁMETRO.
Dictamen de Prueba:	ROLLBACK EXITOSO (0.004s) / SINCRONIZACIÓN DUAL NO EXITOSA (NO CONFORME MENOR)
Hallazgo / Análisis:	HALLAZGO NC-DES-01: Ausencia de un proceso demonio o worker en background que replique automáticamente transacciones locales hacia Supabase Cloud tras el restablecimiento de red.
Acción CAPA:	Implementar un scheduler o tarea asíncrona periódica que ejecute la sincronización automáticamente cuando Supabase responda 200 OK.

Prueba 5: Telemetría Operativa: Latencia de Health Check vs. Alertas Push (Fase de Test / Operación)	
Código y Estándar:	Auditoría A-20 / A-25 Estándar: ISO/IEC 25010:2011 (Desempeño) y OWASP ASVS (Capítulo 7)
Parámetro Exigido:	1. Latencia en '/health' menor a 2.0 segundos (2000 ms). 2. Logging estructurado con rotación y alertas push ante errores 500.
Parámetro Medido:	- Latencia y Telemetría de '/health': Medida en 1.1 ms con payload JSON integral (servidor, SO, disco, catálogo de 31 rutas / 9 APIs y latencia de BD de 0.76 ms con 'status: UP'). -> CUMPLIÓ PARÁMETRO DE LATENCIA Y MONITOREO. - Logging y Alertas: 'logs/farmacia_vannesa.log' rota a 5 MB, pero carece de canal push (webhook/email) ante excepciones 500. -> CUMPLE CON OBSERVACIONES.
Dictamen de Prueba:	LATENCIA EXITOSA (1.1 ms) / CUMPLE CON OBSERVACIONES EN ALERTAS (OPORTUNIDAD DE MEJORA)
Hallazgo / Análisis:	OBSERVACIÓN OM-OPE-01: Telemetría pasiva excelente con latencia milimétrica, pero carece de notificaciones push activas ante excepciones críticas no controladas.
Acción CAPA:	Configurar un webhook o notificación SMTP en el handler de error 500 de Flask.

3. Matriz Consolidada de Parámetros: Éxitos vs. No Cumplimientos

#	Fase	Parámetro Específico	Valor Medido Real	Estado de Conformidad
1.1	Requerimientos	Atomicidad en especificación SRS original	20% atómicos (RF06 compuesto)	NO EXITOSA (NO CONFORME)
1.2	Requerimientos	Bloqueo técnico de sobreventa con stock 0	100% de sobreventas bloqueadas	EXITOSA (CONFORME)
2.1	Diseño	Presencia de los 11 campos y clave UNIQUE	11/11 campos e índice activos	EXITOSA (CONFORME)
2.2	Diseño	Triggers DDL para cantidad positiva en BD	2 triggers activos en motor SQLite	EXITOSA (CONFORME)
3.1	Construcción	Cobertura de pruebas unitarias Pytest	84% global (20 pruebas PASS)	EXITOSA (CONFORME)
3.2	Construcción	Complejidad ciclomática McCabe < 10	Valor de 14 en DashboardService	NO EXITOSA (NO CONFORME)
4.1	Despliegue	Tiempo de Rollback DRP < 15 min	0.004 segundos (backup_db)	EXITOSA (CONFORME)
4.2	Despliegue	Sincronización dual nube-local automática	Requiere script manual tras fallback	NO EXITOSA (NO CONFORME)

4. Dictamen Técnico Institucional

Se declaran **5 parámetros EXITOSOS (Conformes)** y **3 parámetros NO EXITOSOS (No Conformes Menores: NC-REQ-01, NC-CON-01, NC-DES-01)**, aprobando el pase condicionado a la ejecución del Plan de Acción Correctiva (CAPA).

Por el Equipo Auditor Especialista:	Por la Dirección de Farmacia Vannesa:
Auditor Líder de Calidad de Software Certificación CISA / ISO 19011 Lead Auditor	Gerencia General / Patrocinador del Proyecto Farmacia Vannesa — Dirección Ejecutiva
Fecha: Octubre 2026 Estado: Auditoría con Hallazgos	Fecha: Octubre 2026 Estado: Auditoría con Hallazgos